

JVM 内存模型详解

1. 运行时数据区

JVM 运行时数据区主要包括：堆内存、方法区、虚拟机栈、本地方法栈和程序计数器。其中堆和方法区是线程共享的，而虚拟机栈、本地方法栈和程序计数器是线程私有的。

2. 堆内存结构

堆内存分为新生代和老年代。新生代使用复制算法，老年代使用标记清除或标记整理算法。GC 触发条件：新生代 Eden 区满时触发 Minor GC，老年代空间不足时触发 Major GC 或 Full GC。

3. GC 算法

常见 GC

算法包括：引用计数法、标记清除法、复制算法、标记整理法和分代收集算法。实际 JVM 使用的是分代收集算法，根据对象存活年龄在不同代之间迁移。

4. 类加载机制

JVM 类加载过程：加载、验证、准备、解析、初始化。双亲委派模型是类加载的核心机制，确保类的唯一性和安全性。自定义 ClassLoader 可实现热部署等功能。